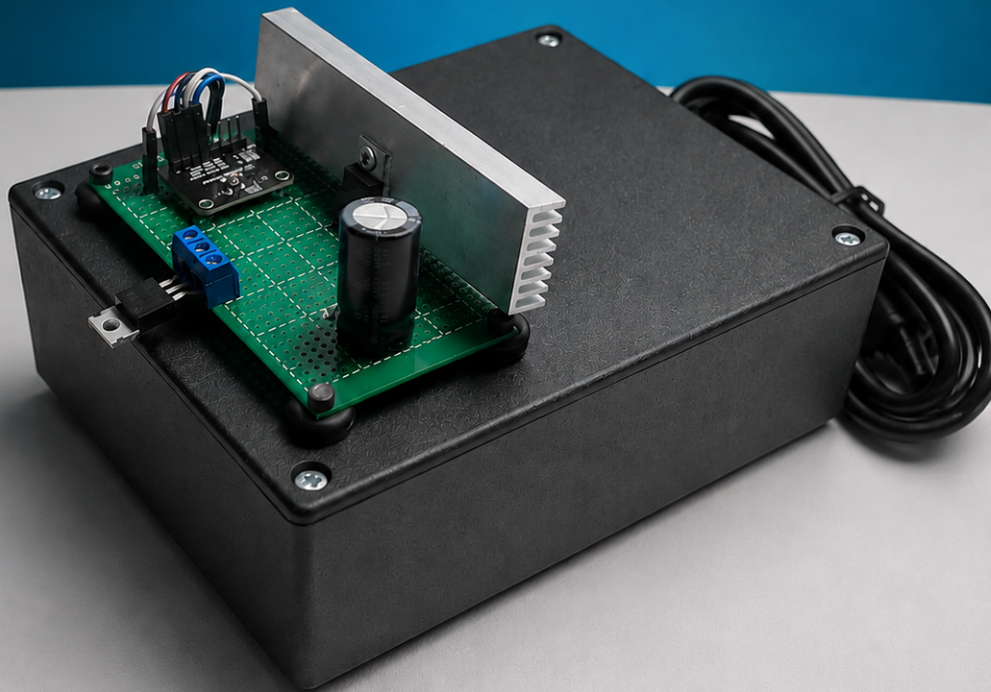


TRAZASOR DE MOSFET

Guía de Uso



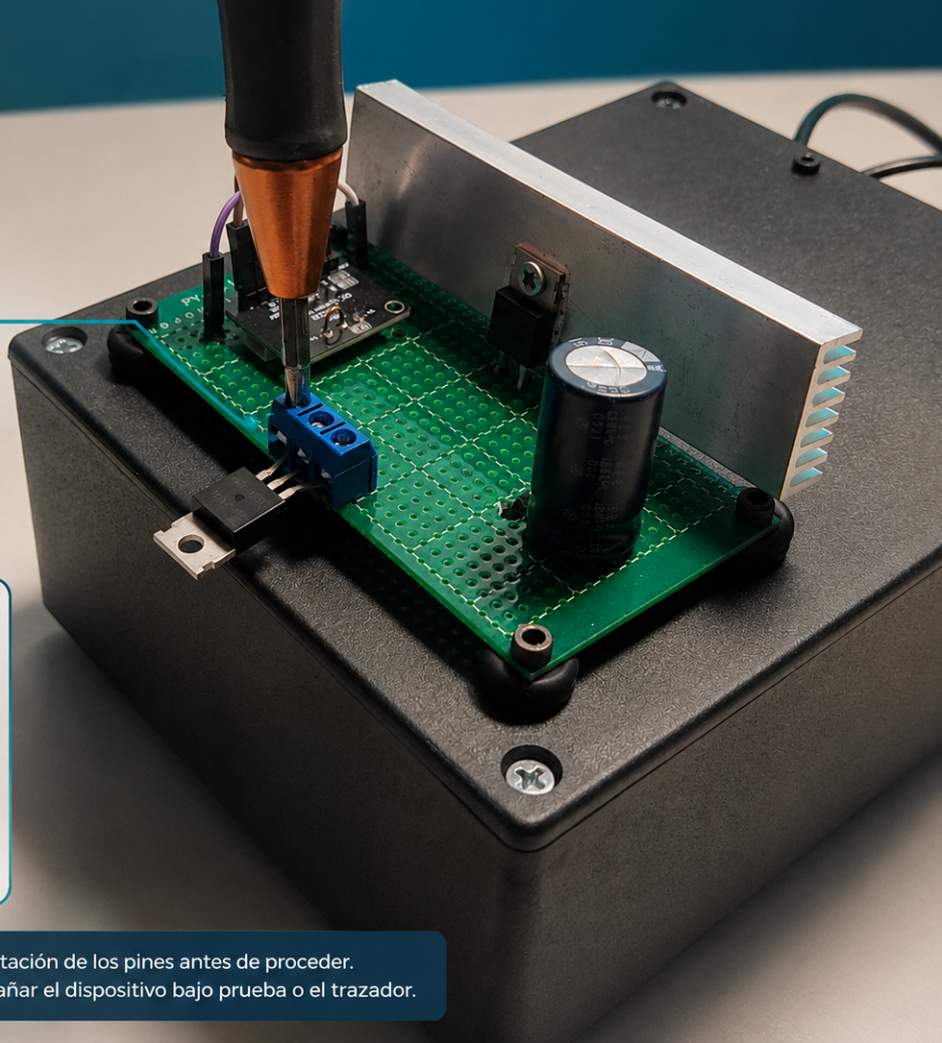
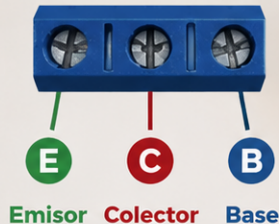
INSTRUCCIONES

1 Atornillar el DUT en la terminal de tornillo del trazador.

Asegúrese de que el dispositivo esté firmemente sujeto para garantizar una medición precisa y segura.

2 Tomar en cuenta la siguiente configuración:

Emisor, Colector, Base
(de izquierda a derecha)



Verifique cuidadosamente la orientación de los pines antes de proceder.
Una conexión incorrecta puede dañar el dispositivo bajo prueba o el trazador.

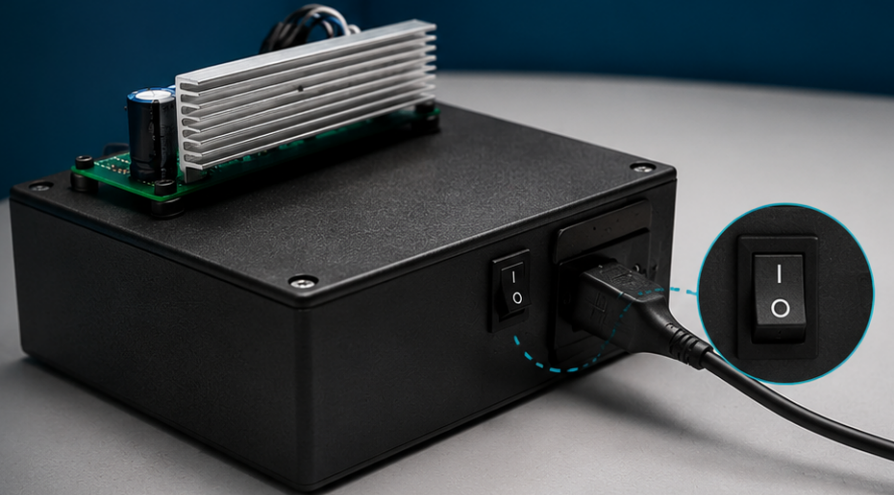
INSTRUCCIONES

1

Conectar el cable de corriente y encender el interruptor.



Conecte el cable de corriente al trazador y a la toma de corriente. Luego, encienda el interruptor para alimentar el dispositivo.

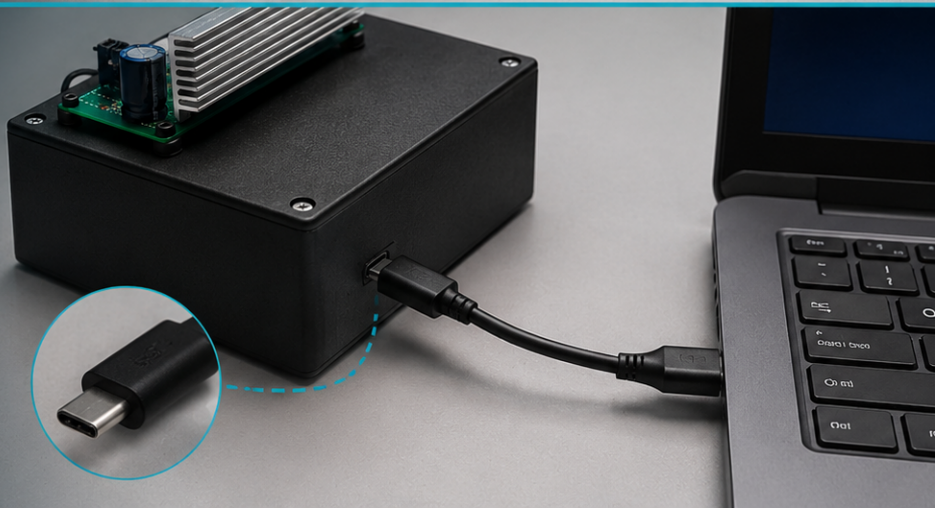


2

Conectar el cable USB-C al conector del trazador y a la PC.



Conecte el cable USB-C al puerto del trazador y al puerto USB de su computadora.



INSTRUCCIONES

1 Abrir en la terminal la carpeta con los archivos principales del trazador.

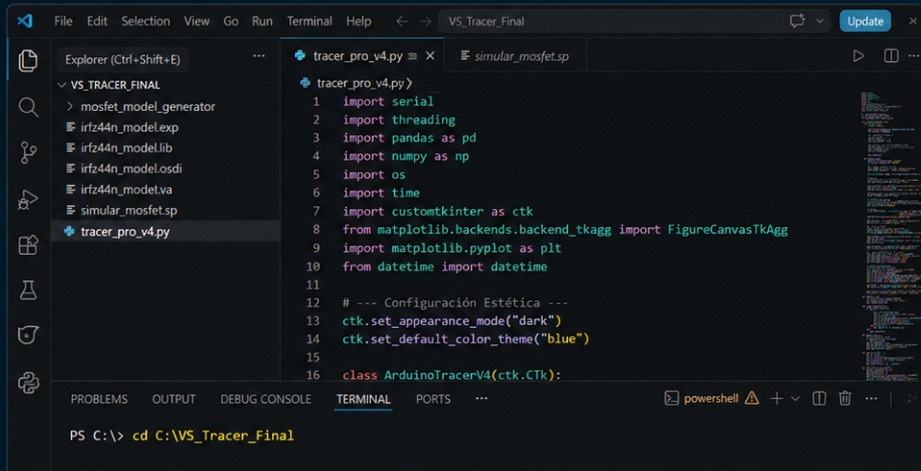


Asegúrese de que la carpeta contenga los archivos principales del trazador.



Recomendación

Verifique que los archivos necesarios estén en la misma carpeta antes de ejecutar el programa.



2 Correr el programa desde la terminal.

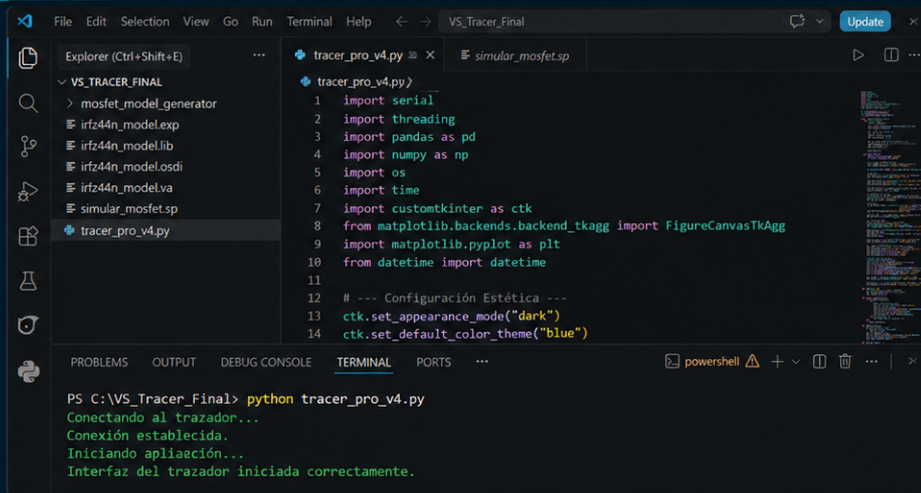


Ejecute el programa para iniciar el trazador. Asegúrese de tener Python instalado en su sistema.



Éxito

Si todo está correcto, el programa se ejecutará y la interfaz del trazador se abrirá.



INSTRUCCIONES

Una vez que haya identificado el puerto COM correcto, selecciónelo en la interfaz y luego haga clic en "Conectar".

1

SELECCIONAR EL PUERTO COM

En la interfaz del programa, seleccione el puerto COM detectado en el Device Manager.

TRACER PRO V4.0

COM7

Conectar

SECUENCIA VGS (V)

[1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2]

2

HACER CLIC EN "CONECTAR"

Haga clic en el botón "Conectar" para establecer la comunicación con el trazador.

TRACER PRO V4.0

COM7

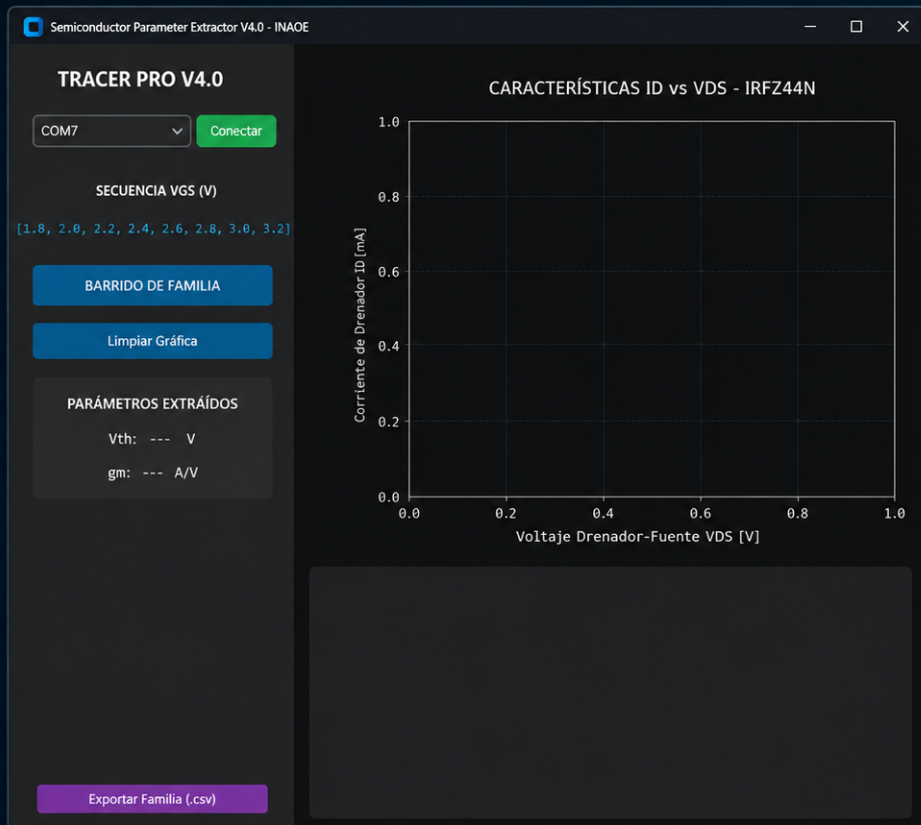
Conectar

SECUENCIA VGS (V)

[1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2]



Al conectar correctamente, el programa confirmará la conexión y estará listo para realizar mediciones.



INSTRUCCIONES

1

Dar clic en BARRIDO DE FAMILIA.

Este botón inicia la caracterización del DUT y genera las curvas ID vs VDS para cada VGS seleccionado.

TRACER PRO V4.0

COM9 Cerrar

SECUENCIA VGS (V)

[1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2]

BARRIDO DE FAMILIA

Limpiar Gráfica

PARÁMETROS EXTRAÍDOS

Vth: 2.26 V

gm: --- A/V

2

Esperar a que se realice la caracterización.



El progreso se mostrará en la consola inferior. Al finalizar, se generarán las gráficas automáticamente.



¡Listo!

Las curvas ID vs VDS del DUT se han generado correctamente.

Semiconductor Parameter Extractor V4.0 - INAOE

TRACER PRO V4.0

COM9 Cerrar

SECUENCIA VGS (V)

[1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2]

BARRIDO DE FAMILIA

Limpiar Gráfica

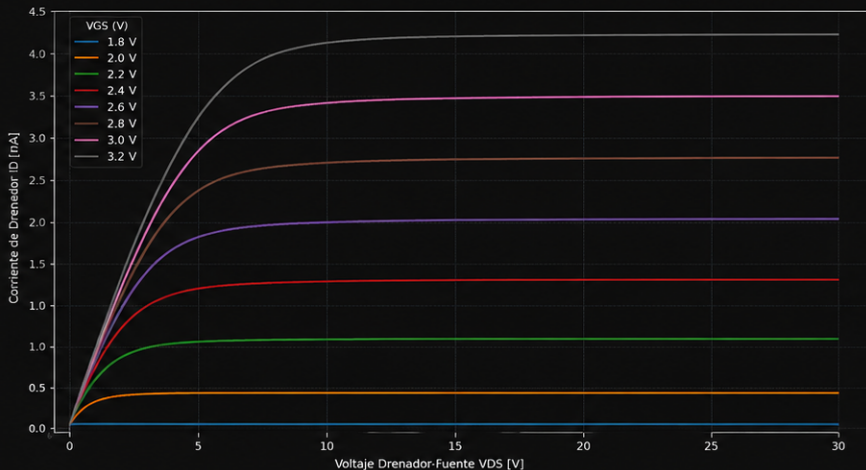
PARÁMETROS EXTRAÍDOS

Vth: 2.26 V

gm: 1.95 A/V

Exportar Familia (.csv)

CARACTERÍSTICAS ID vs VDS - IRFZ44N



```
[19:48:38] Puerto COM9 abierto exitosamente.
[19:48:41] Configuración de parámetros...
[19:48:43] Iniciando barrido de familia...
[19:48:43] VGS = 1.8 V ... Completado
[19:48:45] VGS = 2.0 V ... Completado
[19:48:47] VGS = 2.2 V ... Completado
[19:48:49] VGS = 2.4 V ... Completado
[19:48:51] VGS = 2.6 V ... Completado
[19:48:53] VGS = 2.8 V ... Completado
[19:48:55] VGS = 3.0 V ... Completado
[19:48:57] VGS = 3.2 V ... Completado
[19:48:57] Barrido de familia finalizado correctamente.
[19:48:57] Gráficas generadas.
```

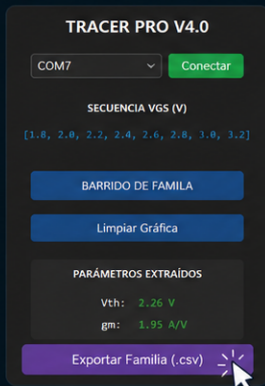

INSTRUCCIONES

Una vez finalizado el barrido y generadas las gráficas, exporte los datos medidos.

1

DAR CLIC EN EXPORTAR FAMILIA (CSV).

Este botón generará los archivos CSV con los valores obtenidos en el barrido de la familia de curvas.



2

ARCHIVOS CSV GENERADOS.

Los archivos CSV se guardarán en una carpeta con el nombre "Ensayo_DUT_Fecha", dentro del folder principal del trazador.



Ejemplo de carpeta generada:

Ensayo_IRFZ44N_20260506_195256

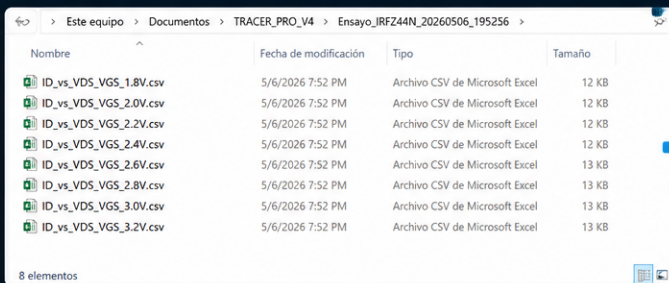
Este equipo > Documentos > TRACER_PRO_V4 > Ensayo_IRFZ44N_20260506_195256			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ID_vs_VDS_VGS_1.8V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.0V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.2V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.4V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.6V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.8V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_3.0V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_3.2V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB



Carpeta generada automáticamente con la fecha del ensayo.

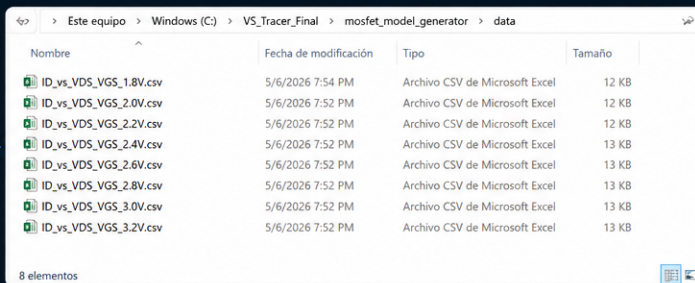
1 COPIAR LOS ARCHIVOS CSV GENERADOS

Copie los archivos CSV generados en la carpeta **Ensayo_DUT_Fecha**.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ID_vs_VDS_VGS_1.8V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.0V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.2V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.4V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.6V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.8V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_3.0V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_3.2V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB

8 elementos



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ID_vs_VDS_VGS_1.8V.csv	5/6/2026 7:54 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.0V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.2V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	12 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.4V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.6V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_2.8V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_3.0V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB
ID_vs_VDS_VGS_3.2V.csv	5/6/2026 7:52 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	13 KB

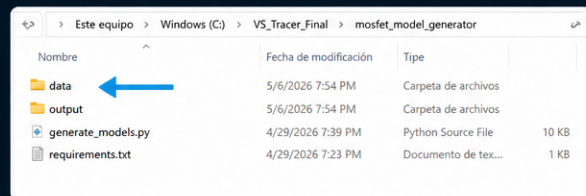
8 elementos



Archivos CSV copiados correctamente en la carpeta **data**.

2 VERIFICAR LA RUTA DE LA CARPETA DATA

Asegúrese de que los archivos CSV estén en la carpeta **data** dentro de **mosfet_model_generator**.



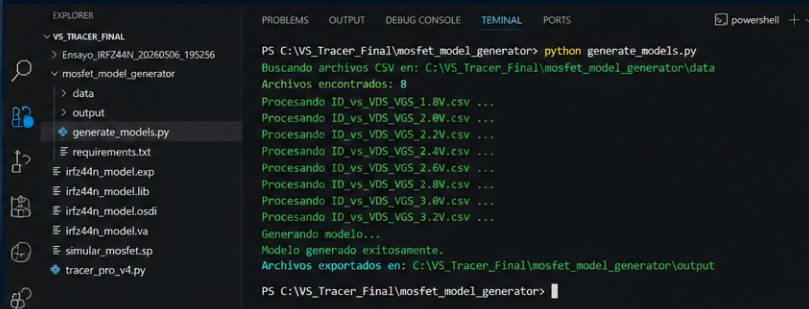
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
data	5/6/2026 7:54 PM	Carpeta de archivos	
output	5/6/2026 7:54 PM	Carpeta de archivos	
generate_models.py	4/29/2026 7:39 PM	Python Source File	10 KB
requirements.txt	4/29/2026 7:23 PM	Documento de tex...	1 KB



La carpeta **data** contiene los archivos CSV listos para generar los modelos.

3 EJECUTAR EL SCRIPT GENERATE_MODELS.PY

Abra la terminal en VS Code en la carpeta **mosfet_model_generator** y ejecute el script **generate_models.py**.



```
EXPLORER
  VS TRACER_FINAL
    Ensayo_IRFZ44N_20260506_195256
    mosfet_model_generator
      data
      output
      generate_models.py
      requirements.txt
      irfz44n_model.exp
      irfz44n_model.lib
      irfz44n_model.osdi
      irfz44n_model.va
      simular_mosfet.sp
      tracer_pro_v4.py

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\VS_Tracer_Final\mosfet_model_generator> python generate_models.py
Buscando archivos CSV en: C:\VS_Tracer_Final\mosfet_model_generator\data
Archivos encontrados: 8
Procesando ID_vs_VDS_VGS_1.8V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_2.0V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_2.2V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_2.4V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_2.6V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_2.8V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_3.0V.csv ...
Procesando ID_vs_VDS_VGS_3.2V.csv ...
Generando modelo...
Modelo generado exitosamente.
Archivos exportados en: C:\VS_Tracer_Final\mosfet_model_generator\output
PS C:\VS_Tracer_Final\mosfet_model_generator>
```



¡LISTO!

Los modelos SPICE han sido generados correctamente en la carpeta **output**.
Revise los archivos generados en la carpeta **output**.



RESULTADOS GENERADOS

En la carpeta **output** dentro de **mosfet_model_generator** se generarán los archivos CSV y las imágenes de los diferentes modelos **LUT**, **PWL** y **Polinomial** de la caracterización obtenida.

1

CARPETA OUTPUT GENERADA

Después de ejecutar **generate_models.py**, se crea la carpeta **output** automáticamente.

File Explorer view of the directory structure:

This PC > Windows (C:) > VS_Tracer_Final > mosfet_model_generator

Name	Date modified	Type	Size
data	5/6/2026 7:54 PM	File folder	
output	5/6/2026 7:54 PM	File folder	
generate_models.py	4/29/2026 7:39 PM	Python Source File	10 KB
requirements.txt	4/29/2026 7:23 PM	Documento de tex...	1 KB

2

CONTENIDO DE LA CARPETA OUTPUT

Se generan los archivos CSV con los parámetros de los modelos y las imágenes de las curvas comparadas.

File Explorer view of the output directory:

This PC > Windows (C:) > VS_Tracer_Final > mosfet_model_generator > output

Name	Date modified	Type	Size
Archivos CSV (Parámetros de los modelos)			
model_lut_parameters.csv	5/6/2026 8:05 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	8 KB
model_pwl_parameters.csv	5/6/2026 8:05 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	8 KB
model_polynomial_parameters.csv	5/6/2026 8:05 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	8 KB
model_summary.csv	5/6/2026 8:05 PM	Archivo CSV de Microsoft Excel	5 KB
Imágenes de comparación de modelos			
id_vds_comparison.png	5/6/2026 8:05 PM	Archivo PNG	120 KB
id_vgs_comparison.png	5/6/2026 8:05 PM	Archivo PNG	115 KB
gm_vgs_comparison.png	5/6/2026 8:05 PM	Archivo PNG	105 KB
gds_vds_comparison.png	5/6/2026 8:05 PM	Archivo PNG	98 KB
fit_error_summary.png	5/6/2026 8:05 PM	Archivo PNG	95 KB

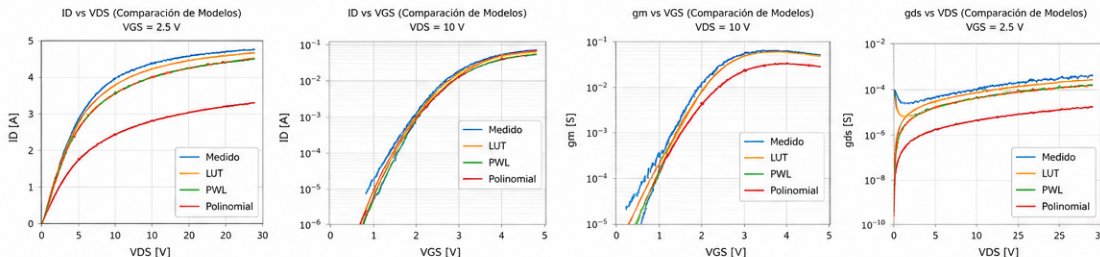


Archivos CSV e imágenes generados correctamente.

3

EJEMPLO DE IMÁGENES GENERADAS (COMPARACIÓN DE MODELOS)

Las imágenes muestran la comparación entre los datos medidos y los modelos generados (LUT, PWL y Polinomial).



¡LISTO!

En la carpeta **output** se encuentran los archivos CSV con los parámetros de los modelos y las imágenes de comparación.



Parámetros de modelos (CSV)

- LUT
- PWL
- Polinomial



Comparación de curvas (PNG)

- ID vs VDS
- ID vs VGS
- gm vs VGS
- gds vs VDS
- Resumen de error de ajuste